

Desafío Final: Biomecánica Matemática de las Aves Paceñas

1. El Reto: De la Observación al Modelo Matemático

El objetivo es desarrollar una simulación digital del ciclo de aleteo de una especie nativa de la ciudad de La Paz (ej. Colibrí Gigante, Picaflor de los Andes, Cernícalo o Paloma). Deberás transformar datos crudos de observación en una simulación fluida y cinemáticamente coherente utilizando **Splines Cúbicos** y **Análisis de Frecuencia de Fourier**.

2. Requerimientos Técnicos (Fundamentos Obligatorios)

Independientemente de la plataforma elegida (Python, MATLAB, Blender, JavaScript, etc.), el proyecto debe demostrar:

- **Interpolación por Splines Cúbicos:** El sistema debe resolver las ecuaciones para hallar los coeficientes de los polinomios de tercer grado entre cada par de puntos de control (x, y) extraídos del video.
 - **Continuidad y Suavidad:** Es imperativo garantizar la continuidad de la función (C^0) , de la velocidad (C^1) y de la aceleración (C^2) para evitar movimientos artificiales o "saltos" en las puntas de las alas.
 - **Análisis Cíclico (Fourier):** Se debe aplicar una Transformada de Fourier sobre la función resultante para identificar la frecuencia fundamental de aleteo en Hertz (Hz) y contrastarla con la realidad biológica de la especie.
 - **Plataforma Libre:** La implementación puede realizarse en Python, MATLAB, JavaScript, herramientas de simulación como Blender (vía nodos o scripts), o cualquier lenguaje que permita el cálculo matricial y la generación de animaciones.
- 3. Estructura del Video de Sustentación (2 a 3 min)**

El video debe seguir este orden estrictamente:

1. **Introducción (0:00 - 0:40):** Especie paceña y metraje original con puntos de tracking.
 2. **El Algoritmo (0:40 - 1:25):** Explicación visual de los Splines y la lógica de programación/matrices utilizada.
 3. **Análisis de Fourier (1:25 - 2:10):** Visualización del espectro de frecuencia y validación del ritmo de vuelo.
 4. **Simulación y Comparativa (2:10 - Final):** Animación final comparada lado a lado con el video real.
- 5. Criterios de Evaluación (Total: 30 Puntos)**

Criterio	Puntaje	Descripción
Precisión Matemática	9 pts	¿La curva es visualmente suave y cumple con las derivadas de los Splines?
Explicación Algorítmica	5 pts	¿Se explica con claridad cómo se resolvieron las ecuaciones en la plataforma elegida?

Criterio	Puntaje	Descripción
Análisis de Fourier	6 pts	Relación correcta entre la periodicidad de la simulación y el espectro de frecuencia.
Identidad Local	3 pts	Uso correcto de datos y contexto de un ave nativa de La Paz.
Calidad de Síntesis y Video	7 pts	Edición clara, audio fluido y capacidad de resumir el proceso en el tiempo estipulado.

Total: 30 Puntos

Nota para los estudiantes: Aunque la plataforma es libre, el video debe demostrar que no es una animación "a mano", sino el resultado directo de aplicar las funciones matemáticas de interpolación y análisis de señales.